

Auteur: Tala Mohanna
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 17.1

$$s_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)$$

$$s_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)$$

$$s_n = \sum_{k=1}^n (k^2 + k)$$

$$s_n = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k$$

$$s_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$s_n = \frac{n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6}$$

$$s_n = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6}$$

$$s_n = \frac{2n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$s_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

Bij drie opeenvolgende natuurlijke getallen is er altijd één deelbaar door 3.

$$\Rightarrow \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \in \mathbb{N}$$

Dus $s_n \in \mathbb{N}$

References